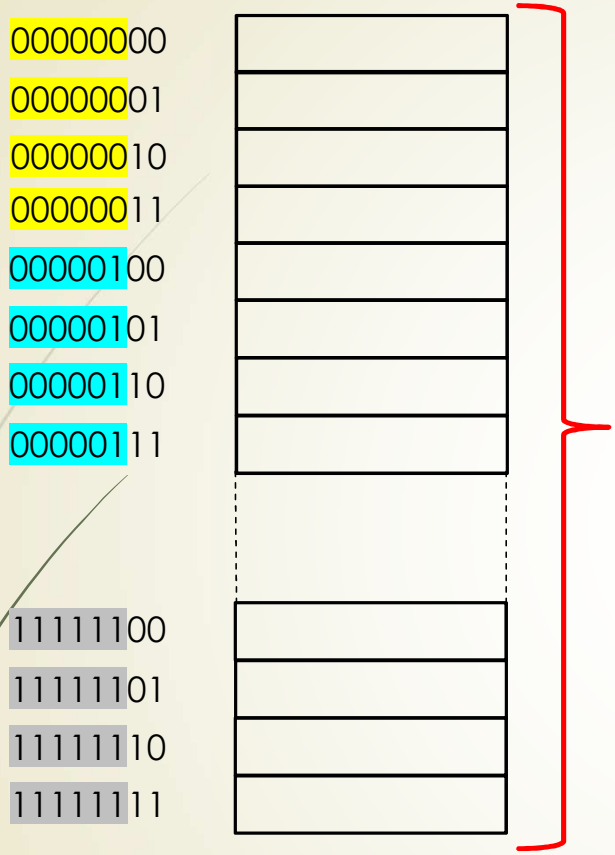
Arquitectura de Computadoras

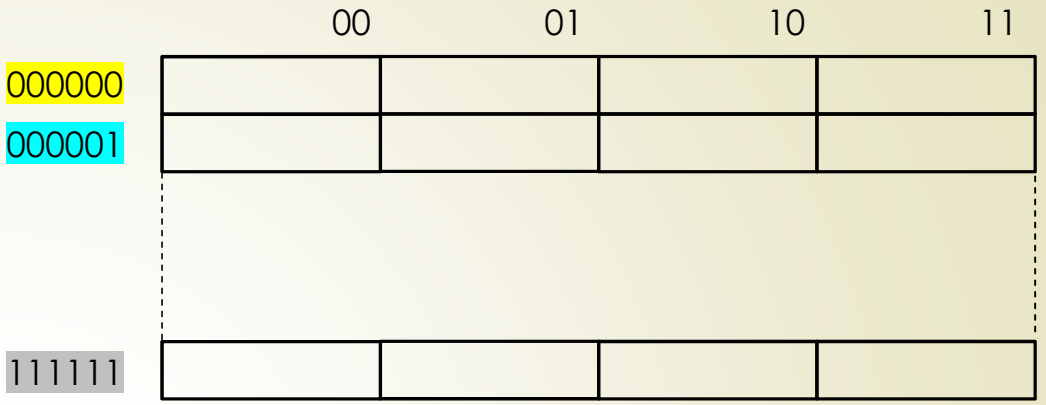
Curso 2020 – Prof. Jorge Runco

Memoria caché

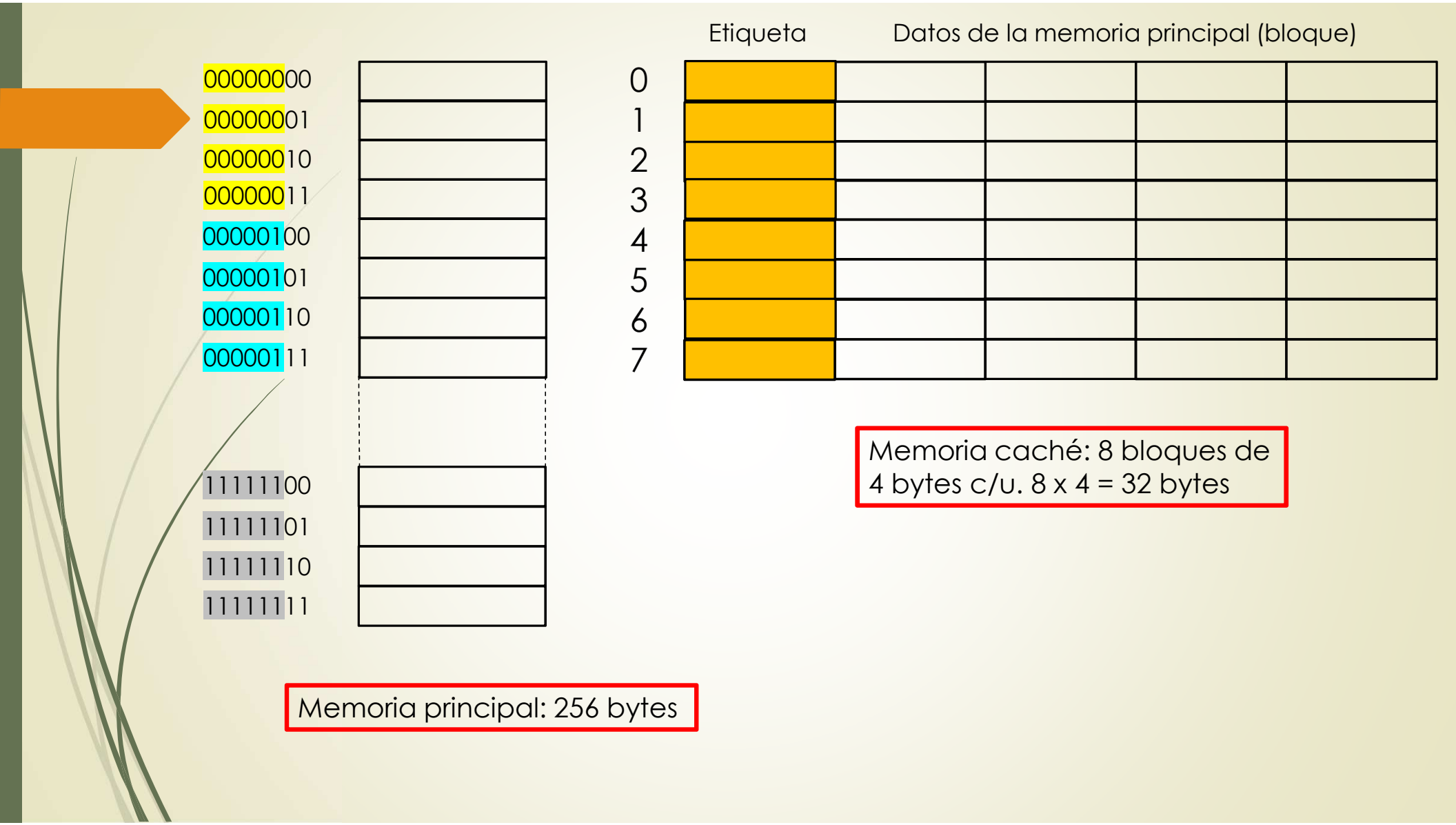
- Supongamos 256 bytes de memoria principal, por lo tanto el bus de direcciones tendrá 8 bits.
- Organicemos la memoria de la siguiente manera: bloques de 4 bytes cada uno y pensemos en las direcciones y veamos que en que bits coinciden (sombreados en colores en la figura).
- A la derecha se "reorganiza" la memoria pensando en lo que acabamos de decir.
- Como organizamos la memoria en bloques de 4 bytes, cada bloque tiene los primeros 6 bits idénticos. Sólo difieren en los últimos 2 bits.
- Grupos de 8 bytes, tendrían en común los primeros 5 bits y difieren en los últimos 3.
- Volviendo a nuestro grupo de 4 bytes, cada uno de ellos estará identificado unívocamente por estos "6 bits". Los "2 últimos bits" identifican a un byte en particular dentro del bloque.
- En nuestro ejemplo cada uno de estos bloques es copiado desde la memoria principal a la memoria caché.



Memoria principal: 256 bytes



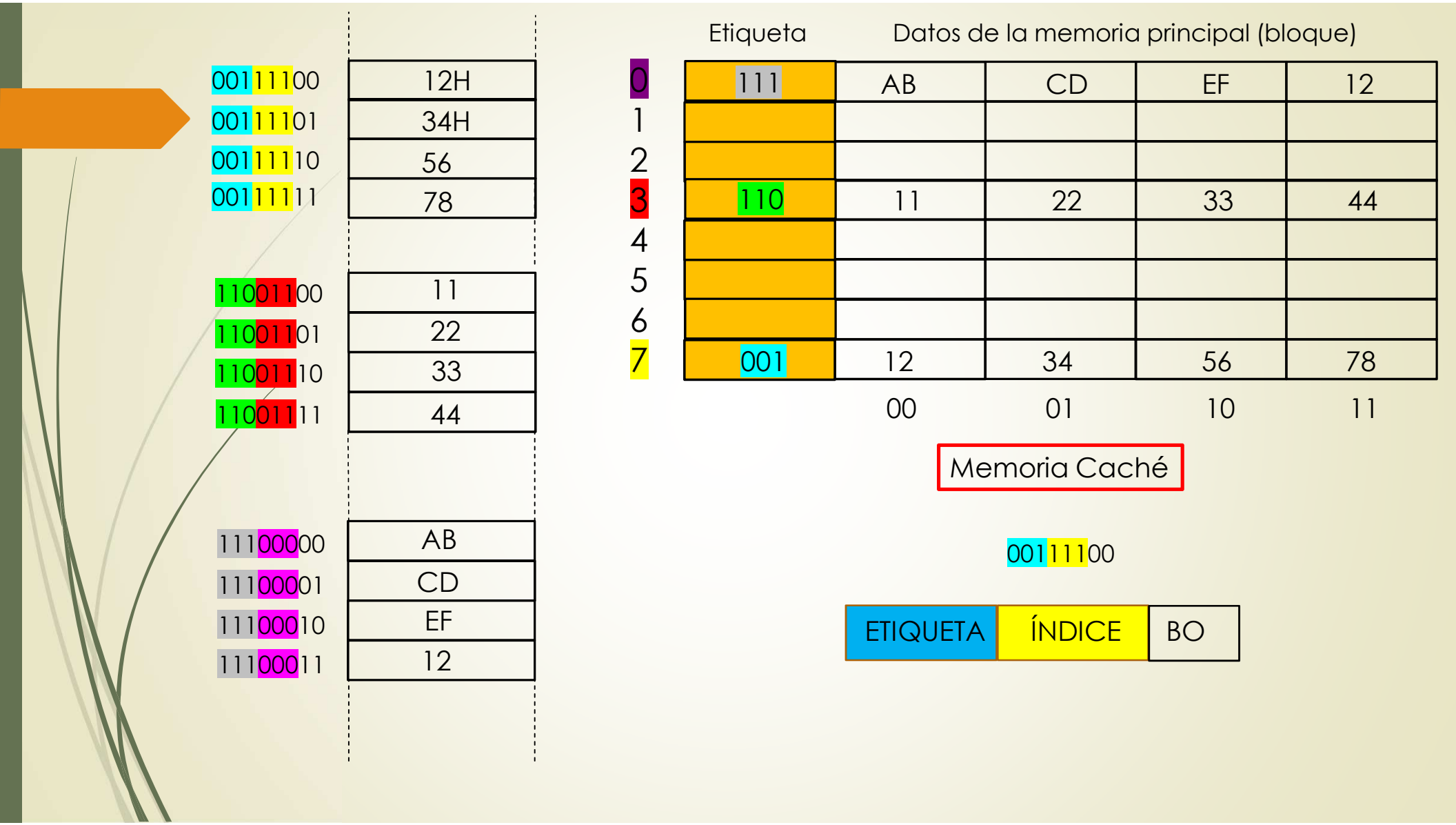
Memoria principal: organizada como 64 bloques de 4 bytes(64x4=256)


Etiqueta
Datos de la memoria principal (bloque)
00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
00000101
00000110
00000111
11111100
11111101
11111110
11111111
0
1
2
3
4
5
6
7
Memoria caché: 8 bloques de 4 bytes c/u. 8 x 4 = 32 bytes
Memoria principal: 256 bytes

Correspondencia directa

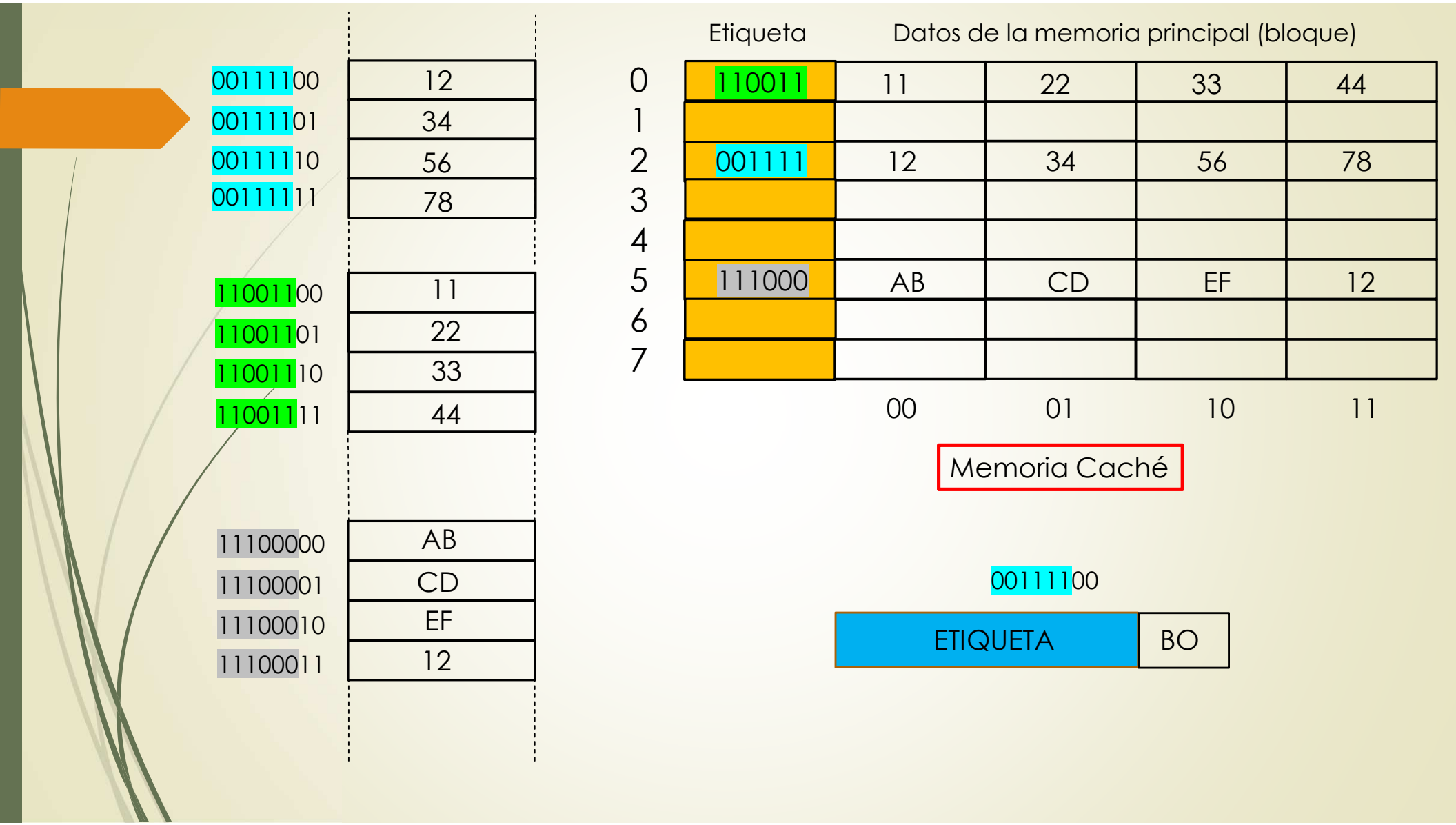
- Un bloque sólo puede estar almacenado en un lugar de la caché.
- N° línea caché = N° bloque ref. mod N° líneas caché

- Hagamos la siguiente cuenta:
- bloque → 001111 % 8 = 15 % 8 = 1 resto = 7
- bloque → 110111 % 8 = 55 % 8 = 6 resto = 7
- bloque → 111111 % 8 = 63 % 8 = 7 resto = 7
- Todos aquellos bloques cuyo resto de la cuenta anterior sea 7, se almacenarán en la ranura 7 del caché. Ó lo podemos pensar como todos aquellos bloques cuyos bits estén en 111 (rojos)
- bloque → 000011 % 8 = 3 % 8 = 0 resto = 3
- bloque → 110011 % 8 = 51 % 8 = 6 resto = 3
- bloque → 111011 % 8 = 59 % 8 = 7 resto = 3
- Todos aquellos bloques cuyo resto de la cuenta anterior sea 3, se almacenarán en la ranura 3 del caché. Ó lo podemos pensar como todos aquellos bloques cuyos bits estén en 011 (verdes)
- bloque → 001000 % 8 = 8 % 8 = 1 resto = 0
- bloque → 111000 % 8 = 56 % 8 = 7 resto = 0
- bloque → 110000 % 8 = 48 % 8 = 6 resto = 0


00111100 12H
00111101 34H
00111110 56
00111111 78
11001100 11
11001101 22
11001110 33
11001111 44
11100000 AB
11100001 CD
11100010 EF
11100011 12
Etiqueta
Datos de la memoria principal (bloque)
0 111 AB CD EF 12
1
2
3 110 11 22 33 44
4
5
6
7 001 12 34 56 78
00 01 10 11
Memoria Caché
00111100
ETIQUETA
ÍNDICE
BO

Correspondencia totalmente asociativa

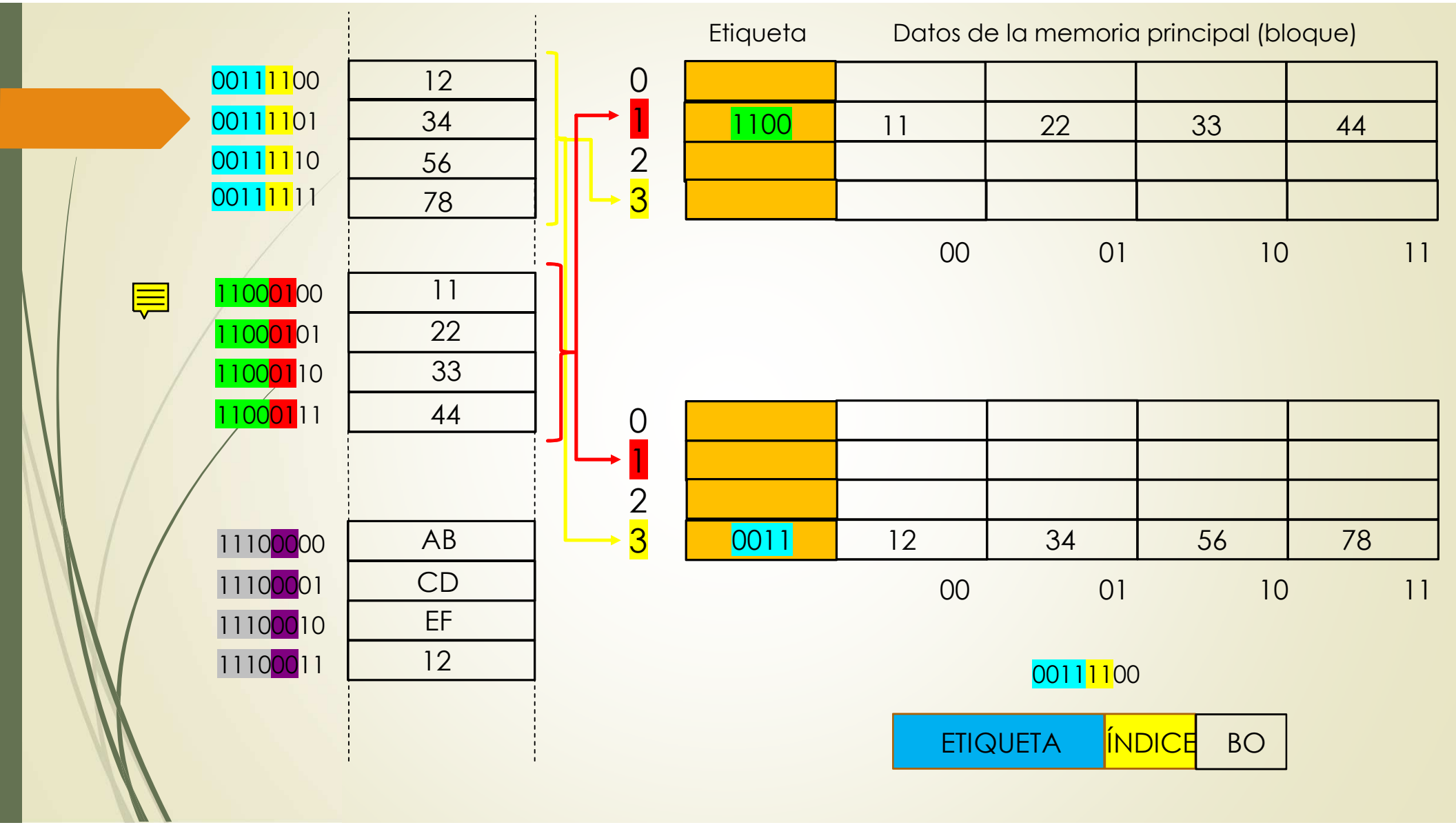
- Un bloque puede almacenarse en cualquier lugar de la caché.


00111100 12
00111101 34
00111110 56
00111111 78
11001100 11
11001101 22
11001110 33
11001111 44
11100000 AB
11100001 CD
11100010 EF
11100011 12
Etiqueta
Datos de la memoria principal (bloque)
0 110011 11 22 33 44
1
2 001111 12 34 56 78
3
4
5 111000 AB CD EF 12
6
7
00 01 10 11
Memoria Caché
00111100
ETIQUETA
BO

Correspondencia asociativa por conjuntos

- Un bloque puede almacenarse en un conjunto restringido de lugares en la caché.
- El caché tiene el mismo tamaño pero está separado en dos (varios) conjuntos o vías.

- Hagamos la siguiente cuenta:
- bloque → 001111 % 4 = 15 % 4 = 3 resto = 3
- bloque → 110111 % 4 = 55 % 4 = 13 resto = 3
- bloque → 111111 % 4 = 63 % 4 = 15 resto = 3
- Todos aquellos bloques cuyo resto de la cuenta anterior sea 3, se almacenarán en una de las dos ranuras 3 del caché. Ó lo podemos pensar como todos aquellos bloques cuyos bits estén en 11 (rojos)
- bloque → 000001 % 4 = 1 % 4 = 0 resto = 1
- bloque → 110001 % 4 = 49 % 4 = 12 resto = 1
- bloque → 111001 % 4 = 57 % 4 = 14 resto = 1
- Todos aquellos bloques cuyo resto de la cuenta anterior sea 1, se almacenarán en una de las dos ranuras 1 del caché. Ó lo podemos pensar como todos aquellos bloques cuyos bits estén en 01 (verdes)
- bloque → 001000 % 4 = 8 % 4 = 2 resto = 0
- bloque → 111000 % 4 = 56 % 4 = 14 resto = 0
- bloque → 110000 % 4 = 48 % 4 = 12 resto = 0
- Ranura caché = 0 → 00


Etiqueta
Datos de la memoria principal (bloque)
00111100
00111101
00111110
00111111
12
34
56
78
0
1
2
3
1100
11
22
33
44
00
01
10
11
11000100
11000101
11000110
11000111
11
22
33
44
0
1
2
3
0011
12
34
56
78
00
01
10
11
11100000
11100001
11100010
11100011
AB
CD
EF
12
00111100
ETIQUETA
ÍNDICE
BO